Shu Yiyang

数学専攻・学部学生
中国科学技術大学少年班学院
中国・合肥 | shuyiy@mail.ustc.edu.cn | 個人ウェブサイト

研究関心分野

微分幾何学、幾何解析学、凸幾何学、およびカケヤ問題とその関連問題。特に、凸カケヤ集合とその変種、極値的な幾何配置、ならびに凸性や幾何学的制約のもとでの面積・直径・周長の相互関係に関心を持つ。

学歴

中国科学技術大学（USTC） 2025 年 9 月～現在
少年班学院・数学専攻（純粋数学コース）

中国科学技術大学少年班・少年創新班の選抜において A ランクの認定を受け、入学。

安徽省安慶第一中学 2023 年～2025 年
中国・安徽省安慶市

2023 年および 2024 年に安徽省の高校数学コンテストで省二等賞を受賞。2023 年の西安交通大学少年班選抜試験では、数学科目で全国上位 20 位以内に入った。

研究活動

凸カケヤ集合に関する研究 2026 年 9 月～現在
指導教員：王作勤教授（中国科学技術大学）

- あらゆる方向の長さ 1 の線分を含む凸集合について、面積・直径・周長の間の定量的関係を研究している。
- 極値的な幾何配置、幾何不等式、および凸体の極限挙動を考察している。
- 支持超平面、支持関数、凸包など、凸幾何学の関連手法を研究している。

数学論文・執筆活動

双曲平面のいくつかの幾何学的性質 2026 年
個人研究論文。中国科学技術大学数学科学学院の学生刊行物『蛙鳴』第 68 号に掲載。

- 双曲幾何学のポアンカレ上半平面モデルについて、ヒルベルトの公理体系との整合性やその変換群などの性質を考察した。
- 双曲三角形の正弦定理・余弦定理、およびデザルグの定理、パップスの定理などを研究した。

受賞歴・表彰

- **2026 年：**中国科学技術大学 Robogame コンテスト第 1 位。
- **2025 年：** CMC 数学コンテスト省二等賞。
- **2025 年：**中国科学技術大学少年創新班入学選抜において A ランクの認定を取得。
- **2025 年：**中国科学技術大学「九章杯」三等賞。
- **2023 年・2024 年：**安徽省高校数学コンテスト省二等賞（各年）。
- **2023 年：**西安交通大学少年班選抜試験において、数学科目全国上位 20 位以内。
- **2023 年：**丘成桐中学生数学サマーキャンプを修了。
- **2019 年・2020 年：**情報オリンピック関連の省級大会で二等賞（各年）。
- その他、高校在学中に学生自治活動や中国共産主義青年団での活動に関する複数の表彰を受けた。

数学の学習歴

基礎科目：数学解析、線形代数学、常微分方程式論、古典微分幾何学、凸解析。

発展的な学習・自主研究：滑らかな多様体、微分位相幾何学、幾何解析学、偏微分方程式論、極小曲面論、微分形式、ド・ラームコホモロジー。

注：上記には大学での履修科目と自主学習の内容の両方を含む。個々の科目の成績は記載していない。

学内活動・スキル

学内活動：クラス共産主義青年団支部書記（2025 年～現在）；学生会学術実践部部員（2026 年～現在）。

技術スキル： LaTeX、XeLaTeX、Beamer、SolidWorks。

言語：中国語（母語）；英語（流暢）。